Terminale complémentaire

TD n°2 — Équations différentielles du premier ordre

Équation homogène, second membre constant, conditions initiales

1 Équation homogène différentielle du premier ordre

Pour les exercices 60 à 63, résoudre sur $\mathbb{R}$ chaque équation différentielle.

Exercice 60. Équations homogènes

a) $y' = \frac{1}{2}y$

b) $y' = -4y$

Exercice 61. Équations homogènes

a) $y' = -5y$

b) $y' - \frac{1}{5}y = 0$

Exercice 62. Équations homogènes

a) $y' + \frac{1}{4}y = 0$

b) $2y' - y = 0$

Exercice 63. Équations homogènes

a) $3y - 2y' = 0$

b) $y + \frac{1}{4}y' = 0$

2 Avec condition initiale

Exercice 64. Résoudre puis déterminer une solution

(E) est l'équation différentielle $y' - 4y = 0$.

a) Résoudre (E) sur $\mathbb{R}$.

b) Déterminer la solution f de (E) telle que $f(0) = 2$.

Pour les exercices 66 et 67, déterminer la solution f sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle qui vérifie la condition indiquée.

Exercice 66. Condition initiale

$y' = 4y$ et $y(0) = 5$.

Exercice 67. Condition initiale

$y' + 2y = 0$ et $y\left(\frac{1}{2}\right) = \mathrm{e}$.

3 Équation du premier ordre avec un second membre

Exercice 70. Solution particulière constante

(E) est l'équation différentielle $y' = 2y + 3$.

a) Déterminer la solution constante g de (E).

b) Démontrer qu'une fonction f est solution de (E) sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si, la fonction $f - g$ est solution de l'équation différentielle $y' = 2y$.

c) En déduire toutes les solutions sur $\mathbb{R}$ de (E).

Pour les exercices 71 à 73, résoudre chaque équation différentielle sur $\mathbb{R}$ (voir exercice 70).

Exercice 71. Avec second membre

a) $y' = -4y + 1$

b) $y' = 2y - 1$

Exercice 72. Avec second membre

a) $y' + 3y = 2$

b) $y' - 5y = 10$

Exercice 73. Avec second membre

a) $4y' + 2y = 1$

b) $y = 1 - 3y'$

Exercice 74. Résoudre puis condition initiale

(E) est l'équation différentielle $y' - \dfrac{1}{3}y = 1$.

a) Résoudre (E) sur $\mathbb{R}$.

b) Déterminer la solution f de (E) telle que $f(0) = 0$.

Pour les exercices 75 et 76, déterminer la solution f sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle qui vérifie la condition indiquée.

Exercice 75. Condition initiale

$y' = -4y + 4$ et $y(2) = 0$.

Exercice 76. Condition initiale

$2y' - y = 5$ et $y(0) = 1$.

4 Applications

Exercice 79. Chauffage d'un liquide

Afin de chauffer un liquide, on fait passer un courant électrique dans une résistance. La température, en °C, du liquide à l'instant t, en s, est notée $T(t)$.
On admet que la fonction $T : t \mapsto T(t)$, définie sur $[0\,;80]$ vérifie l'équation différentielle (E) :

$$T' = 0{,}02\,T + 1.$$

a) Interpréter l'information $T(0) = 20$.

b) Résoudre (E) sur $[0\,;80]$.

c) Déterminer la solution T de (E) qui vérifie la condition initiale donnée au **a)**.

d) Déterminer l'instant t, en s, à partir duquel la température du liquide dépasse 100 °C. *Arrondir au dixième.*

Exercice 80. Population de bactéries

Une population de bactéries peut être modélisée, en fonction du temps t, en s, par la fonction $P : t \mapsto P(t)$ telle que :

— P est solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle (E) : $P' - 0{,}01P = 0{,}2$;

— à l'instant $t = 0$, la population compte 200 bactéries.

a) Déterminer l'expression de la fonction P.

b) Déterminer l'instant t, en s, à partir duquel la population dépasse 50 000 bactéries. *Arrondir à l'unité.*

Exprimer la réponse en minute et seconde.